

Démonstration nouvelle d'une proposition relative à la théorie des formes quadratiques

Par M. G. Lejeune Dirichlet

Liouville, Journal de Mathématiques pures et appliquées, Série II, Tome I, 1857, p. 273–276.

Démonstration nouvelle d'une proposition relative à la théorie des formes quadratiques.

La proposition dont je veux donner une démonstration nouvelle et très simple appartenant à une théorie exposée avec détail dans les *Disquisitiones arithmeticae* de Gauss, je puis m'en référer à cet ouvrage quant à la terminologie dont j'aurai à faire usage, et passer immédiatement à l'objet qu'il s'agit de remplir.

Étant donnée une substitution impropre

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

par laquelle la forme quadratique $(a, b, c) = f$ (dont le déterminant est supposé différent de zéro) se change en elle-même, on peut toujours obtenir une nouvelle forme appartenant à la même classe, et pour laquelle le double du coefficient moyen soit un multiple du premier coefficient.

La supposition de l'énoncé fournit sur-le-champ, outre l'équation:

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1$$

les trois que voici:

$$a(\alpha^2 - 1) + 2b\alpha\gamma + c\gamma^2 = 0,$$

$$a\alpha\beta + 2b\alpha\delta + c\gamma\delta = 0,$$

$$a\beta^2 + 2b\beta\delta + c(\delta^2 - 1) = 0,$$

dont la seconde a été simplifiée par la substitution de $\alpha\delta + 1$ à la place de $\beta\gamma$. En faisant la somme des deux premières après les avoir multipliées respectivement par $-\delta$ et γ , et ensuite la somme des deux dernières multipliées par β et $-\alpha$, on obtient ces nouvelles équations:

$$a[\alpha(\beta\gamma - \alpha\delta) + \delta] = a(\alpha + \delta) = 0,$$

$$c[\delta(\beta\gamma - \alpha\delta) + \alpha] = c(\alpha + \delta) = 0.$$

Il résulte de là que si a et c ne s'évanouissent pas à la fois, on a:

$$\alpha + \delta = 0.$$

Mais cette dernière équation a également lieu dans le cas excepté; en effet, comme dans ce cas b est différent de zéro, on a en même temps

$$\alpha\gamma = 0, \quad \alpha\delta = 0, \quad \beta\delta = 0,$$

équations qui ne sont compatibles avec l'équation:

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1,$$

qu'autant qu'on suppose simultanément:

$$\alpha = 0, \quad \delta = 0.$$

Il est donc prouvé que notre substitution impropre est toujours de la forme:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{pmatrix}$$

où:

$$\alpha^2 + \beta\gamma = 1.$$

Arrêtons-nous un instant au cas particulier où le troisième coefficient γ de cette substitution s'évanouit. Nos équations donnent alors

$$\alpha = -\delta = \pm 1, \quad 2b = \pm a\beta.$$

On voit que, dans ce cas, la forme donnée f jouit déjà de la propriété exigée. On conclut de là que si γ n'est pas zéro, tout se réduit à obtenir une forme équivalente à la forme f , et qui soit transformable en elle-même par une substitution impropre dont le troisième coefficient s'évanouisse.

Soit, à cet effet:

$$\begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix}$$

la substitution propre la plus générale, ou, autrement dit, soient λ, μ, ν, ρ quatre entiers assujettis à la seule condition:

$$\lambda\rho - \mu\nu = 1.$$

Appelons φ la forme en laquelle se change f lorsqu'on lui applique cette substitution. La substitution inverse:

$$\begin{pmatrix} \rho & -\mu \\ -\nu & \lambda \end{pmatrix}$$

qui est également propre, changera φ en f .

Cela posé, composons les trois substitutions:

$$\begin{pmatrix} \rho & -\mu \\ -\nu & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix}$$

dans l'ordre où nous venons de les écrire; ces substitutions changeant, la première φ en f , la seconde f en f , la troisième f en φ , la substitution composée, qui est d'ailleurs évidemment impropre, changera la forme φ en elle-même. La question est donc réduite à rendre égal à zéro le troisième coefficient de notre substitution composée.

Pour obtenir ce coefficient, commençons par composer les deux premières substitutions, et bornons-nous à écrire le troisième et le quatrième coefficient de la substitution qui résulte de cette première composition. Ces coefficients étant:

$$\gamma\lambda - \alpha\nu, \quad -\alpha\lambda - \beta\nu,$$

il en résulte, pour le coefficient qu'il s'agit d'obtenir, l'expression:

$$(\gamma\lambda - \alpha\nu)\lambda - (\alpha\lambda + \beta\nu)\nu = \gamma\lambda^2 - 2\alpha\lambda\nu - \beta\nu^2.$$

Comme γ par hypothèse n'est pas zéro, nous pouvons, avant d'égaliser notre expression à zéro, la multiplier par γ ; nous aurons ainsi:

$$\gamma(\gamma\lambda^2 - 2\alpha\lambda\nu - \beta\nu^2) = (\gamma\lambda - \alpha\nu)^2 - (\alpha^2 + \beta\gamma)\nu^2 = (\gamma\lambda - \alpha\nu)^2 - \nu^2 = 0,$$

par conséquent:

$$[\gamma\lambda - (\alpha + 1)\nu][\gamma\lambda - (\alpha - 1)\nu] = 0,$$

et l'on voit que si, après avoir réduit le rapport $\frac{\alpha \pm 1}{\gamma}$ (où le signe ambigu est à volonté) à sa plus simple expression $\frac{\lambda}{\nu}$, on déduit des entiers λ, ν deux entiers μ, ρ qui satisfassent à l'équation:

$$\lambda\rho - \mu\nu = 1,$$

la substitution

$$\begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \rho \end{pmatrix}$$

appliquée à la forme f changera cette forme en une autre équivalente φ jouissant de la propriété exigée.

Toul, le 15 août 1857.